高中物理 OpenSciEd 高中 · P.2 能量、力与地壳

地球内部是什么样?

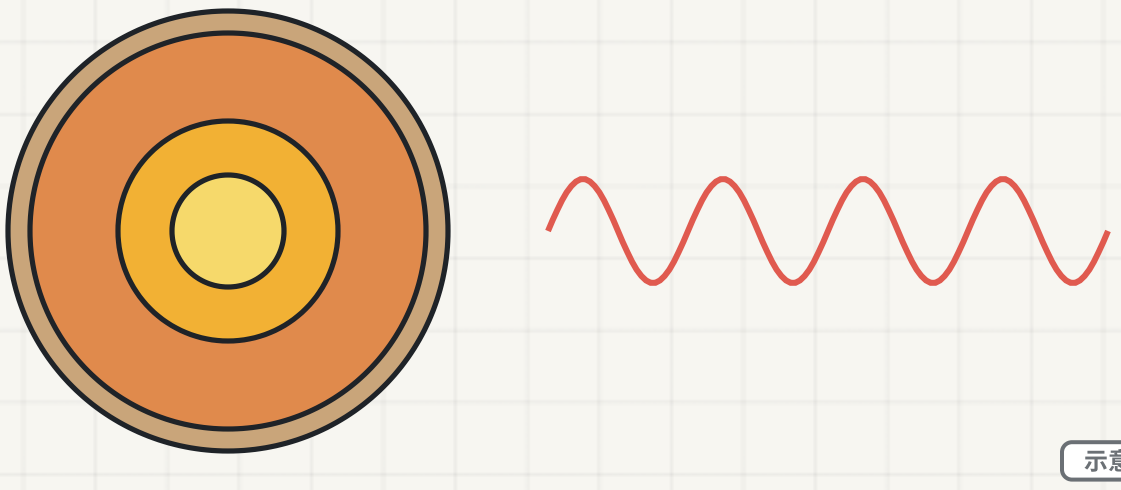
第5课 地震波与地球内部

（怎样研究地球内部物质和地表地貌的联系？ · 探究、整合）

01

现象

地震数据的数学表示显示，地震波在地球内部传播的速度有异常

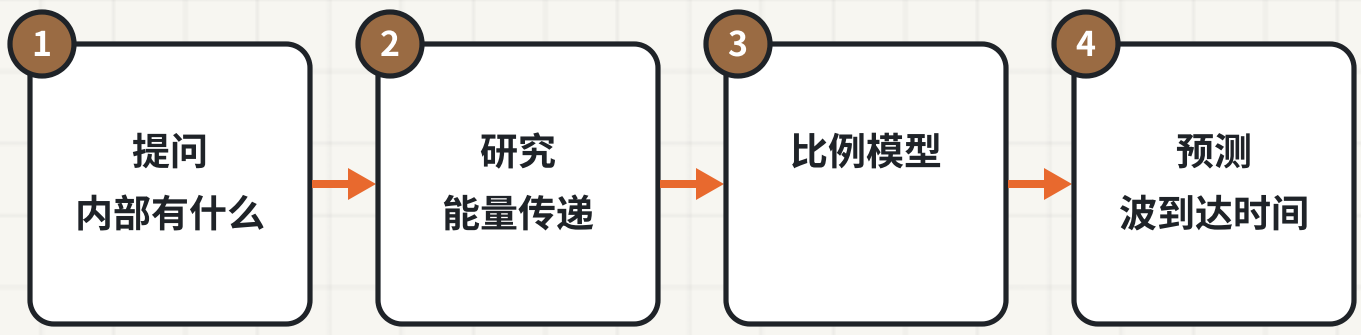


↓

02

比例模型

教材探究：思考地球内部发生什么会对阿法尔的地壳施加不平衡力；研究能量在不同物质中传递的差别；做比例模型，预测地震波到达各地的时间



↓

03

得出结论

波在物质中的速度取决于所穿过的物质；地震波速数据证明地球是分层的：固态内核、液态外核、地幔和地壳；地幔中物质的差异对地壳产生不平衡力

波速	分层	核	地幔
取决于物质	有证据	内固外液	推动地壳

这一课弄明白

- **地震波** · 探测内部
- **分层** · 四层
- **拓展** · 看地震台网数据
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.2 Energy, Forces, & Earth’s Crust 第5课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）